

一、单选题

- 下列可用于 C 语言程序标识符的一组是（名字间以逗号分隔）（ ）。
A. void, _2a, 2a B. void, d, WORD
C. 2_a, xyz, b1_s D. _if, _123, file
- 下面四个选项中，是 **不合法** 的转义字符的选项是（ ）。
A. '\x61' B. '\\ ' C. '\483' D. '\060'
- 若 x 和 n 均是 int 型变量，且 x 和 n 的初值均为 5，则计算表达式 $x+=n++$ 后 x 和 n 的值分别为（ ）。
A. 5, 5 B. 5, 6 C. 10, 6 D. 12, 6
- 若有以下定义：char a; int b; float c; double d; 则表达式“a * b + d - c” 的值的类型为（ ）。
A. float B. int C. char D. double
- 若有下列定义语句：double a; float b; 执行程序时输入 1.2,2.5↵，那么以下输入语句中能正确为变量赋值的是（ ）。
A. scanf("%f%f", a,b); B. scanf("%lf%f",&a,&b);
C. scanf("%lf,%f", &a,&b); D. scanf("%lf%lf",&a,&b);
- 下面的程序段执行时,输入 10, 20, 则变量 a, b（ ）。
double a,b;
scanf("%f,%f",&a,&b);
A)不能获取正确的数值，输入数值类型错误，应该输入 10.0, 20.0。
B)输入正确，变量 a,b 获取正确的输入数值。
C)不能获取正确的数值，应该输入 10 20。
D)不能获取正确的数值，格式说明符错误，应该改为 %lf。
- 设所有变量均为整型,则表达式 $z=(a=2,b=5,b++,a+b)$ 的值是（ ）。
A. 7 B. 8 C. 6 D. 2
- 可以表述变量 ch 是否是小写字母的表达式是（ ）。
A. 'a'<=ch<='z' B. ch>='a' || ch<='z'
C. ch>='a', ch<='z' D. ch>='a' && ch<='z'
- 设有声明语句 int a=1; 则执行以下语句后，输出结果为（ ）。
switch (a)
{
 case 0: printf("***0***");break;
 case 1: printf("***1***");
 case 2: printf("***2***");
}
A. **0** B. **1****2** C. **0*****1*****2** D. 有语法错误
- 设有 int a=0; 则执行 if(a++) a=100; 后, a 的值是（ ）。
A. 0 B. 100 C. 1 D. 101
- 有定义：int x=-2; 则对下面程序段说法正确的是（ ）。
do
 {x*=x; }
while (!x);
A. 循环体将执行一次 B. 循环体将执行两次
C. 循环体将执行无数次 D. 循环体一次也不执行

12、有定义 int i,x; 关于下面 for 语句描述正确的是 ()。

```
for(i=0,x=0; i<=9&&x>=0; i++) scanf("%d",&x);
```

- A. 循环体最多执行 10 次
- B. 循环体最多执行 9 次
- C. 是无限循环
- D. 循环体一次也不执行

13、下面程序的运行结果是 ()。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int a=1,b=10;
  do{ b-=a;
    a++;
  } while(b--<0);
  printf("%d,%d\n",a,b);
  return 0;
}
```

- A、 3,11
- B、 2,8
- C、 1,-1
- D、 4,9

14、在下列的函数调用中, **不正确**的是 ()。

- A) max(a,b);
- B) max(3,a+b);
- C) max(3,5);
- D) int max(a,b);

15. 有定义: int z; fun 函数定义如下, 则执行语句 z = fun(fun(3,4),2); 后变量 z 的值 是 ()。

```
int fun(int x,int y)
{ return (x-y); }
```

- A. -3
- B. -1
- C. 1
- D. 0

16、有函数声明语句: void func(int, int); 则下面能正确进行函数调用的是 ()。

- A. func(3, 3+5);
- B. void func(int x, int y);
- C. int x=1,y=2,z; z=func(x,y);
- D. void func(1,2);

17、若有函数 num(f), 并且已使函数指针变量 q 指向函数 num, 当调用该函数时, **正确**的调用方法是()。

- A. (*q)max(f)
- B. *max(q);
- C. (*q)(f);
- D. *q(f);

18、已知 int a[5],*p=a;下面的叙述中正确的是 ()。

- A. p+1 与 a+1 等价
- B. p[1]与*p 等价
- C. *(p+1)与 a+1 等价
- D. p[1]与 a++等价

19、下列语句执行后的结果是()。

```
int x, y=5, *p=&y;
x = ++(*p);
printf("x=%d, y=%d", x, y);
```

- A. x=5,y=5
- B. x=5,y=6
- C. x=6,y=5
- D. x=6,y=6

20、下面程序段的运行结果是()。

```
char a[7]="abcdef";
char b[4]="ABC";
strcpy(a, b);
printf("%c", a[5]);
```

- A. 空格 B. \0
C. e D. f

21、有以下说明和定义：

```
struct Student
{
    int num;
    float score;
};
struct Student stu[]={ {1,70},{2,89},{3,93}};
struct Student *p=stu;
```

以下选项中引用结构体变量成员的表达式**错误**的是（ ）。

- A. (p++)->num B. p->num C. p.num D. stu[1].score

22、 以下程序运行后的输出结果是 ()。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p=&a[3], b;
    b=p[5];
    printf("%d", b);
    return 0;
}
```

- A. 8 B. 5 C. 6 D. 9

23、如下程序的执行结果是 ()。

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int a[ ][4]={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23};
    int (*p)[4], i=1, j=2;
    p=a;
    printf("%d\n", *((p+i)+j));
    return 0;
}
```

- A. 17 B. 13 C. 11 D. 9

24、下面给出的选项中，能定义为一个指针数组的语句是（ ）。

- A. `int (*ptr)[5];` B. `int *ptr[5];`
C. `int *(ptr[5]);` D. `int ptr[5];`

25、有以下程序段:

```
struct st
{   int x;
    int *y;
}*pt;
```

```
int a[]={1,2},b[]={3,4};
struct st c[2]={22,a,33,b};
pt=c;
```

以下选项中表达式的值为 23 的是 ()。

- A. *pt->y B. pt->x C. (pt++)->x D. ++pt->x

26、以下程序的输出是 ()。

```
struct st{ int x; struct st *next;};
struct st aa[3]={ 50,&aa[1],60,&aa[2],70,0};
void main()
{ struct st *p=aa;
  printf("%d\n",++p->x);
}
```

- A. 50 B. 60 C. 51 D. 61

27、有如下程序段：

```
int *p,a=10,b=1;
p=&a; a=*p+b;
```

执行该程序段后，a 的值为 ()。

- A. 12 B. 11 C. 10 D. 14

28、若有数组 int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}，则 a[*a+*(a+3)]的值为 ()。

- A. 6 B. 4 C. 5 D. 出错

29、有定义：int a[5]={21,34,1,34,23}, *p=a; 则表达式 p[2]的值是 ()。

- A. 34 B. 1 C. 23 D. 编译错误

30、下列程序段的输出结果为 ()。

```
void main()
{ int *pin,ax[]={4,6,3,7,9};
  pin=ax;
  *(pin+2)+=2;
  printf("%d,%d\n",*pin,*(pin+2));
}
```

- A. 3,9 B. 4,5 C. 4,3 D. 6,7

31、下列初始化字符数组的语句中，**错误**的是 ()。

- A. char str[5]="hello";
B. char str[]={ 'h','e','l','l','o','\0'};
C. char str[5]={"hi"};
D. char str[100]="";

32. 若有定义:int (*p)[4];则标识符 p ()。

- A. 是一个指向整型变量的指针
B. 是一个指针数组名
C. 是一个行指针变量，它指向有四个整型列元素的二维数组行地址
D. 定义不合法

33. 设有以下定义：

```
int a[4][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
```

`int(*ptr)[3]=a,*p=a[0];`

则下列能正确表示数组元素 `a[1][2]` 的表达式是 ()。

- A. `*((*ptr+1)[2])` B. `*(*p+5)`
C. `(*ptr+1)+2` D. `*(*a+1)+2`

34. 已有定义 `int (*p)()`; 指针 `p` 可以 ()。

- A. 代表函数的返回值 B. 指向函数的入口地址
C. 表示函数的类型 D. 表示函数返回值的类型

35. 在下列叙述中, 正确的是 ()。

- A. 语句 `int *pt` 中的 `*pt` 是指针变量名
B. 语句 `int *p=&a;` 等价于 `int *p; p=&a;`
C. 运算符 `*` 和 `&` 都是取变量地址的运算符
D. 已知指针变量 `p` 指向变量 `a`, 则 `&a` 和 `*p` 值相同, 都是变量 `a` 的值

二、程序分析题

1. The result of running the following program is _____

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x=100, a=10, b=20, ok1=5, ok2=-1;
    if(a<b)
        if(b!=15)
            if(!ok1)
                x=1;
            else
                if(ok2)
                    x=10;
        x=-1;
    printf("x=%d\n",x);
}
```

2. The result of running the following program is _____

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x=1,k=11;
    switch(k%2)
    {
        case 0:x+=10;
        case 1:x*=3;
        case 2:x/=2;
    }
    printf("%d",x);
}
```

3. The result of running the following program is _____

```
#include<stdio.h>
void main()
```

```

{
    int i,j,k=0,m=0;
    for(i=0;i<2;i++)
        {
            for(j=0;j<3;j++)
                k++;
            k-=j;
        }
    m=i+j;
    printf("%d  %d",k,m);
}

```

4. The result of running the following program is _____

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i = 2,j,k = 1;
    while(i>0)
    {
        for(j=1;j<=3;j++)
            k *=2;
        i--;
    }
    printf("%d",k);
}

```

5. The result of running the following program is _____

```

int d=1;
fun(int p)
{
    static int d=5;
    d+=p;
    printf("%d ", d);
    return(d);
}
void main( )
{
    int a=3;
    printf("%d\n", fun(a+fun(d)));
}

```

6. The result of running the following program is _____

```

#include <stdio.h>
int fun(int a,int b)
{
    return a>b?a-b:a+b;
}

```

```

void main()
{
    int a = 3,b = 5,k;
    k = fun(fun(a,b),6);
    printf("%d",k);
}

```

7. The result of running the following program is_____

```

#include <stdio.h>

void num()
{
    extern int x,y;
    int a=15,b=10;
    x=a-b;
    y=a+b;
}

int x,y;

void main()
{
    int a=7,b=5;
    x=a+b;
    y=a-b;
    num();
    printf("%d,%d\n",x,y);
}

```

8. The result of running the following program is _____

```

#include <stdio.h>

void main()
{
    int a[6] = {1,-2,10,-5,3,-4};
    int a1 = 0,a2 = 0;
    int i;
    for(i = 0;i < 6;i++)
    {
        a1 += a[i];
        if (a1 > a2)
            a2 = a1;
        else if(a1<0)
            a2 = 0;
    }
    printf("%d,%d",a1,a2);
}

```

```
}
```

9. The result of running the following program is_____

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int a[10]={1,2,3,4,5,6},i,j;
    for(i=0;i++<3;)
    {
        j=a[i];a[i]=a[5-i];a[5-i]=j;
    }
    for(i=0;i<6;i++)
        printf("%d",a[i]);
}
```

10. The result of running the following program is_____

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    int a[4][4]={ {1,2,3,4},{5,6,7,8},{11,12,13,14},{15,16,17,18}};
    int i=0, j=0, s=0;
    while (i++<4)
    {
        if (i==2 || i==4) continue;
        j=0;
        do
        {
            s+=a[i][j];
            j++;
        }
        while (j<4);
    }
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

11. The result of running the following program is _____

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    char s[]="ABCCDA";
```



```

int k;char c;
for(k=1;(c=s[k])!='\0';k++)
{
    switch(c)
    {
        case 'A':putchar('%');continue;
        case 'B':++k;break;
        default: putchar('*');
        case 'C':putchar('&');continue;
    }
    putchar('#');
}
}

```

12. The result of running the following program is _____。

```

#include<stdio.h>
void main( )
{
    int a[ ]={2, 4, 6, 8, 10};
    int y=1, x, *p;
    p=&a[1];
    for(x=0;x<3;x++)
        y+=*(p+x);
    printf("%d\n", y);
}

```

13. The result of running the following program is _____

```

#include <stdio.h>
char* b[4]={"airline","industry","terms","glossary"};
main()
{
    char* x;
    int i;
    x = b[1];
    for(i=0;i<2;i++)
    {
        puts(x);
        x++;
    }
}

```

14. The result of running the following program is _____。

```

#include<stdio.h>
void fun(char *a1,char *a2,int n)
{int k;
    for(k=0;k<n;k++)
        a2[k]=(a1[k]-'A'-3+26)%26+'A';
    a2[n]='\0';
}

```

```

}
main()
{char s1[5]="ABCD", s2[5];
  fun (s1, s2, 4);
  puts(s2);
}

```

15. The result of running the following program is _____。

```

#include<stdio.h>
void swap(int x,int y)
{
    int t;
    t=x;x=y;y=t;
    printf("x=%d,y=%d;",x,y);
}
void main()
{
    int x=3,y=4;
    swap(x,y);
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}

```

16. The result of running the following program is _____。

```

#include <stdio.h>
void main() {
    int i, a[6] = { -2,3,5,-9,6,3};
    int a1 =a[0], a2 = 0;
    for(i = 1;i < 6;i++)
    {
        a1 += a[i];
        if (a1 > a2)
            a2 = a[i]>a[i-1]? 1: 0;
        else    a2 = 0;
    }
    printf("%d,%d",a1,a2);
}

```

17. The result of running the following program is _____。

```

struct data
{    int a, b, c; };
void func(struct data  arg)
{    arg.a=18;    arg.b=5;
    arg.c=arg.a*arg.b;
    printf("%d",arg.c);
}
void main()
{    struct data arg={10,20,30};

```

```

    func(arg);
    printf("%d",arg.c);
}

```

18. When executing the following program, enter: 10 20 30 40<Enter>, and the result of the program

is: _____。

```

#include <stdio.h>
struct data
{ int data1,data2;
};
void main()
{ struct data x[3];
int i,s=10;
for(i=1;i<3;i++)
    { scanf("%d%d",&x[i].data1,&x[i].data2);
s += x[i].data1+x[i].data2;
}
printf("%d  %d \n", x[1].data1+x[2].data2,s);
}

```

19. The result of running the following program is _____。

```

#include <stdio.h>
int *complare(int *x, int *y);
void main()
{
int a = 5;
int b = 10;
int *p;
p = complare(&a, &b);
printf("%d \n", *p);
}
int *complare(int *x, int *y)
{
    if(*x > *y)
        return x;
    else
        return y;
}

```

20. The result of running the following program is _____。

```

#include <stdio.h>
struct st
{ int a[2];
int b;
}data[]={ {10,30}, {10,10}, {20,10}};
void getave(struct st *p, int n)
{ int sum,i ;

```

```

struct st *t;
for ( t=p ; t<p+n;t++)
{
    sum=0;
    for(i=0;i<2;i++)    sum += t->a[i];
    t->b = sum/2;
}
}
void main()
{
    int i;
    getave(data, 3);
    for(i=0;i<3;i++)    printf("%d ", data[i].b);
}

```

三、程序填空

1. m 个人的成绩存放在 score 数组中,函数 fun 的功能是: 返回高于平均分的人数,并将高于平均分的分数放在 high 所指的数组中。

```

int fun(int score[], int m, int high[])
{
    int sum = 0;

    int k = 0;

    float avg;

    for (int i = 0; i < m; i++)

        sum += score[i];

    avg = sum / m;

    for (i = 0; i < m; i++)

    {
        if (score[i]>avg)

            {
                high[k] = score[i];

                _____(1)_____ ;
            }

    }

    _____(2)_____ ;

}

```

2. 下面程序的功能是从键盘输入一个字符串, 编程将其字符顺序颠倒后重新存放, 并输出这个字符串。

程序的运行结果如下:

```

Input a string:
abcdef✓

```

The inversed string is:
fedcba

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void Inverse(char *pStr);
int main()
{   char   str[80];
    printf("Input a string:\n");
    gets(str);
    Inverse(str);
    printf("The inversed string is:\n");
    puts(str);
    return 0;
}

void Inverse(char *pStr)
{   int   len = 0;
    char temp;
    char *pStart = pStr; //指针变量 pStart 指向字符串的第一个字符
    char *pEnd;           //指针变量 pEnd 指向字符串的最后一个字符
    for (; *pStart != '\0'; _____ (1) _____) //求出字符串长度
    {   len++;
    }
    for (pStart=pStr, _____ (2) _____; pStart<pEnd; pStart++,pEnd--)
    {   temp = _____ (3) _____;
        _____ (4) _____;
        *pEnd = temp;
    }
}
```

3. 下面函数的功能是求出形式参数 array 所指数组中的最大值和最小值,并把最大值和最小值分别存入 max 和 min 所对应的实参中,将下列程序填写完整。

```
void find(int *array,int n,int *max,int *min)
{   int *p,*data_end;
    data_end=array+n;
    *max=*min=*array;
    for(p=array+1;p< _____ (1) _____;p++)
    {   if( _____ (2) _____) *max=*p;
        else if( _____ (3) _____) *min=*p;
    }
    return;
}
```

4. 以下程序中函数 Fun 的功能是对 b 所指数组中的第 m 至第 n 个数据取累加和,按要求在空白处填写适当的表达式或语句,使程序完整并符合题目要求。

```
#include <stdio.h>
```

```

Fun(____ (1) _____,int m, int n)
{
    int i,s=0;
    for( ____ (2) ____;i<n;i++)
        s=s+b[i];
    return ____ (3) ____;
}
void main()
{
    int x,a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    x=Fun(____ (4) _____,3,7);
    printf("%d\n",x);
}

```

5.下面程序的功能：定义一个二维数组，利用函数找出其中的最小值，并输出它的行号和列号。请将程序补充完整。

```

#include <stdio.h>
int row,column;
void min(____ (1) _____)
{
    int i,j,k=a[0][0];
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            if( ____ (2) _____)
            {
                row = i;
                column = j;
            }
}
int main()
{
    int a[3][4]={ {13,3,4,5},{2,7,8,6},{10,15,7,9}};
    min(a);
    printf("数组中的最小值位于第%d 行第%d 列\n",row+1,column+1);
    return 0;
}

```

6、以下程序的功能是：将无符号八进制数字构成的字符串转换为十进制整数。例如，输入的字符串为：556，则输出十进制整数 366。请填空。

```

#include<stdio.h>
void main()
{char *p, s[6];
    int n;
    ____ (1) ____;
    gets (p);
    n=*p-'0';
}

```

```

while( ____ (2) ____ !='\0')  n=n*8+*p-'0';
printf("%d\n", n);
}

```

四、编程题

- 1、编写程序，求多项式 $y = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + L + \frac{1}{n!} + L$ 求 y 的近似值，当最后一项小于 10^{-5} 时停止计算。
- 2、编写函数 `exchangeMaxMin(int arr[],int n)`，将整型 `arr` 数组中的最大值和最小值交换位置。
- 3、编写程序，(1) 定义 `avg` 函数，其功能是求一维数组前 n 个元素的平均值，并返回。(2) 在 `main` 函数中通过调用 `avg` 函数，求数组 `a` 所有元素的平均值并输出。
- 4、编写一个函数返回三个整数中的中间数。函数原型：`int mid(int a, int b, int c)`；功能是返回 `a`，`b`，`c` 三数中大小位于中间的一个数。编写 `main` 函数，在 `main` 函数中接收键盘输入的三个数，通过调用 `mid` 函数，在 `main` 函数中输出中间数。
- 5、编写只有一个主函数的程序，功能：从键盘上输入直角坐标系中的一对坐标值 `x,y`，输出该点所位于的象限，提示：
 - (1)当 $y > 0$ 且 $x > 0$ 时，输出第一象限
 - (2)当 $y > 0$ 且 $x < 0$ 时，输出第二象限
 - (3)当 $y < 0$ 且 $x < 0$ 时，输出第三象限
 - (4)当 $y < 0$ 且 $x > 0$ 时，输出第四象限
- 6、编写函数 `del`，其功能为删除字符串 `s` 中的所有非数字字符，要求函数首部为 `void del(char*s)`
- 7、编写只有一个主函数的程序，功能：求出一维数组 `a` 中的最小值，将其与数组的第一个元素交换位置，其他元素位置不变，输出数组的所有元素，数组 `a` 的元素个数自行定义，采用赋初值的方式为数组的所有元素赋值。